



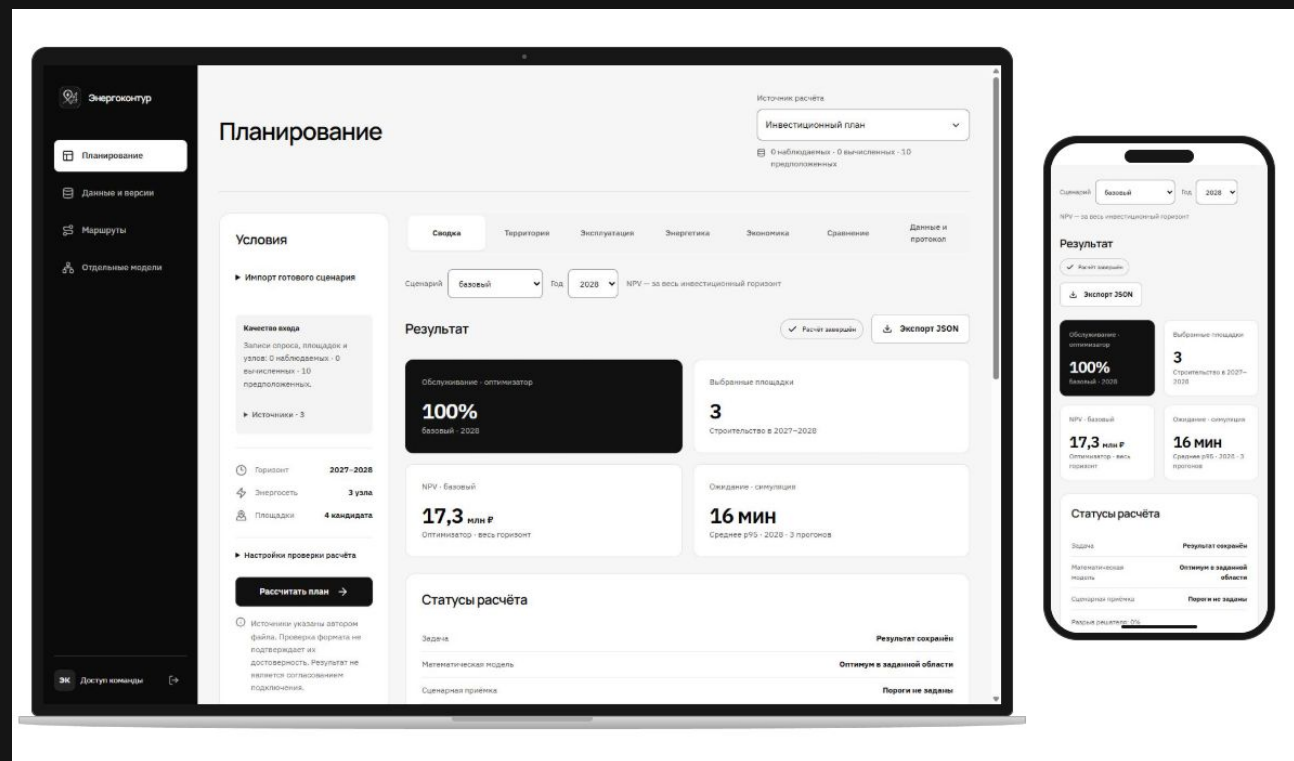
Энергоконтур

Как спланировать зарядную сеть

Размещение · энергия · инвестиции

Задача № 03

ООО «Росатом
Сеть зарядных станций»



Почему выбор отдельных точек не решает задачу

Много машин

Неясно, кому, когда и сколько энергии нужно

Рассчитываем потребность в зарядке

Хорошая площадка

Может не хватить подключения или постов

Подбираем оснащение вместе с энергией

Новая станция

Меняет очереди и загрузку соседних

Проверяем работу всей сети

Наше решение: совместный выбор площадок, оборудования, энергоснабжения и сроков строительства

Как появляется потребность в зарядке

Поездки и батарея

Дистанция и расход
Текущий заряд
Запас на следующие поездки



Дом и база

Есть ли своя зарядка
Сколько энергии она даст
Сколько времени останется



Публичная зарядка

Где нужна энергия
Сколько и к какому сроку
Какую мощность примет авто

Частное авто

Домашняя зарядка и стоянки

Такси

Пробег смены и время простоя

Транспортный парк

Рейсы и окна между выездами
Отдельный режим расчёта

Источники и предположения сохраняются; пользователь может заменить исходные данные

Как выбираются площадка и оборудование

Доехать

Дорожное время и допустимый объезд

Успеть зарядиться

Энергия, стоянка и возможности автомобиля

Получить мощность

Подключение площадки и общий узел

Вписаться в план

Существующие активы и доступный бюджет

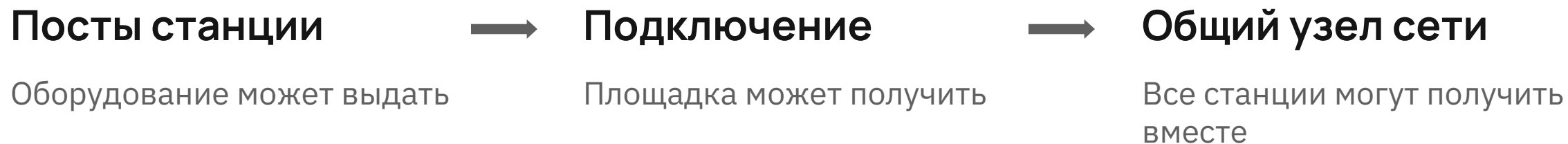
**Пример далее: на западной площадке сравниваем
2 × 22 кВт и 2 × 60 кВт**

**Сравниваем варианты
для всей сети:
обслуживание и затраты**

Город: меньше необслуженной потребности в пределах бюджета.

Оператор: финансовый результат при заданных ценах

Как план согласуется с энергоснабжением



Усиление	Дополнительная мощность доступна только после ввода
Накопитель	Сохраняет энергию заранее и отдаёт её в часы дефицита
Генерация	Добавляет энергию в те часы, когда есть выработка
Другой вариант	Меняем площадку или оснащение, если так выгоднее

Зарядку можно распределять внутри её окна; срок отъезда сохраняется

Как формируется план строительства

Площадка	Выбранное оснащение	Срок
Запад	2 поста по 60 кВт	2027
Центр	Сохранить 2 поста по 22 кВт	Уже работает
Восток	2 поста по 60 кВт	2027

5,20 млн ₽

Новые вложения по плану
Общий предел - 10 млн ₽

Что проверяется по годам

Бюджет и сроки ввода
Доступная мощность после усиления
Обслуживание при росте спроса

Как проверяется работа отдельной станции

Прибытие

Когда приехал
Сколько нужно энергии



Пост и очередь

Есть ли свободный пост
Сколько можно ждать



Зарядка

Какая мощность доступна
Как меняется заряд
батареи



Отъезд

Сколько выдано
Что осталось
необслуженным

Ограничение мощности

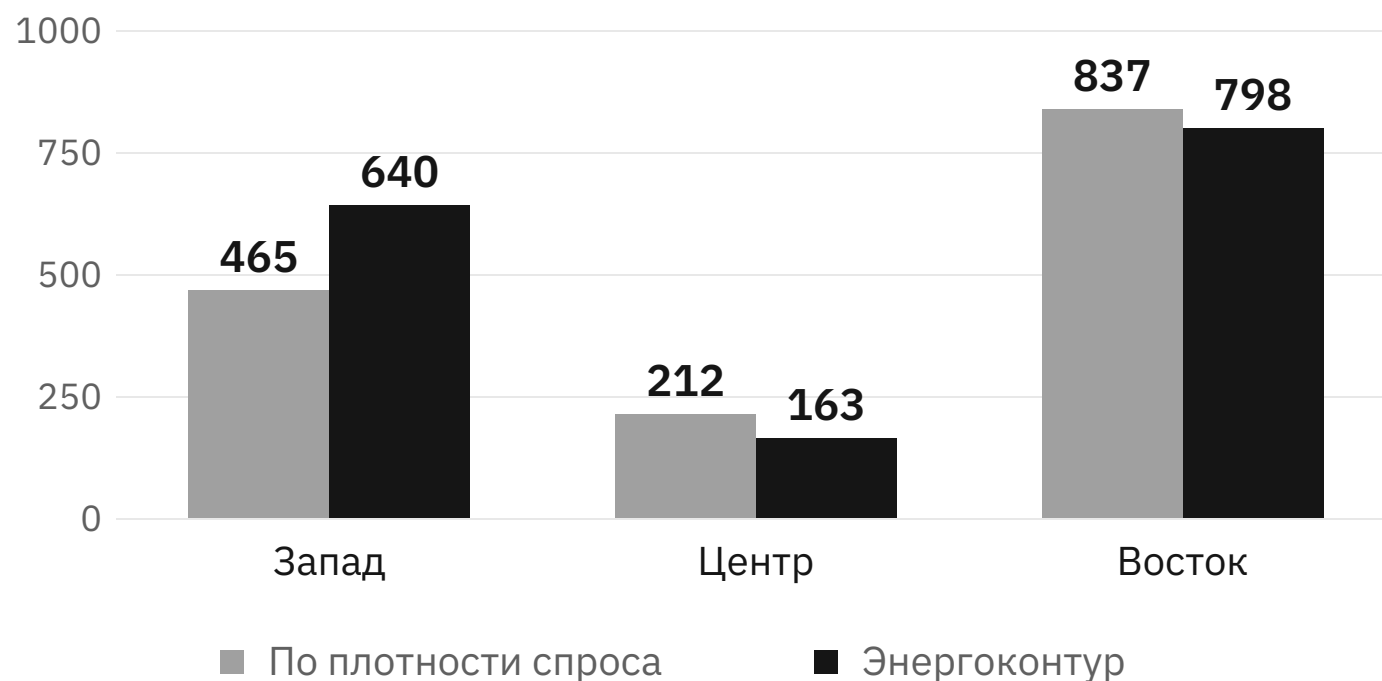
Свободный пост не гарантирует полную скорость: подключение может быть занято другими машинами и станциями

Результат обслуживания

Учитываем ожидание, полученную энергию и отъезд. Невыполненная потребность остаётся видимой в результате

Как новая станция меняет соседнюю сеть

Выданная энергия по площадкам, кВт·ч за сутки



Более мощная западная станция принимает дополнительную нагрузку

Выбор соседней станции: дорога, очередь и время до отъезда. При отказе проверяем возможность переезда

Площадки одинаковы; сравниваются разные комплекты оборудования

Сценарный расчёт при одинаковых внешних прибытиях; потребность и сетевые условия предположены

Как выбрать качество обслуживания и цену

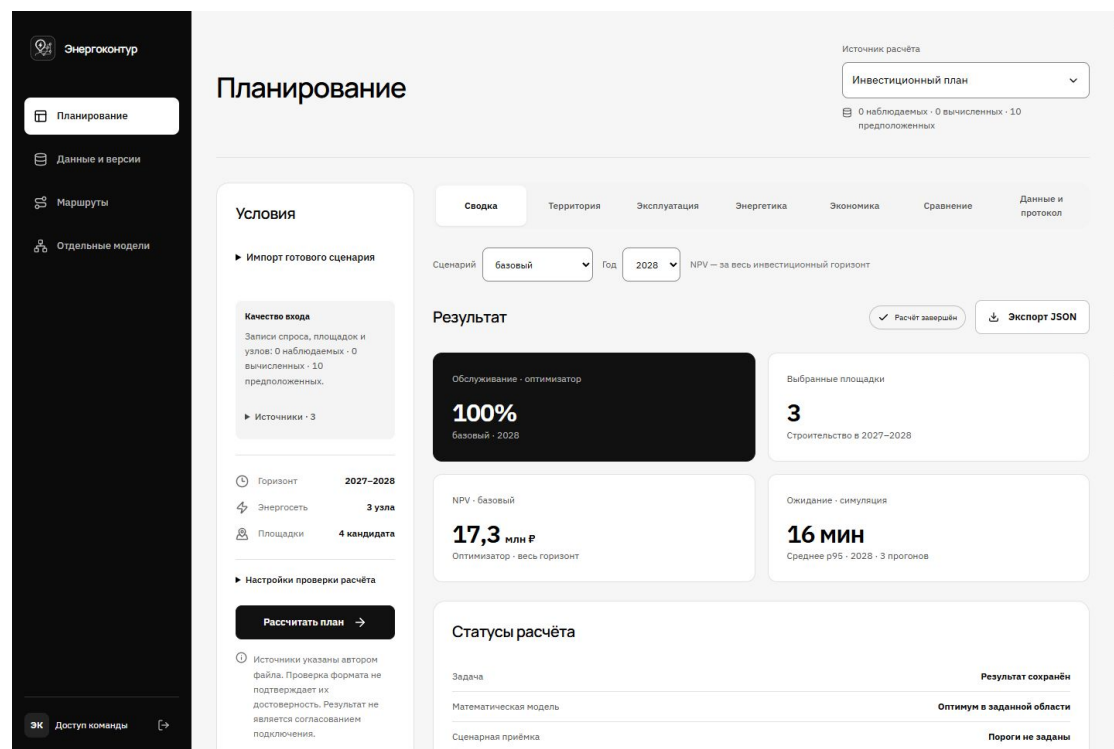
Варианты сравниваются на одних исходных данных и в одном бюджете

Показатель	По плотности спроса	Энергоконтур
Доля выданной энергии	93,29%	98,57%
Капитальные вложения	3,70 млн ₽	5,20 млн ₽
Обслуживание при отказе	42,40%	93,92%

Дополнительные 1,50 млн ₽ повышают обслуживание и дают резерв при отключении восточной станции

Предел вложений одинаков; фактические расходы различаются. Спрос, мощности и цены - сценарные.

Что получает заказчик



План строительства

Площадки, оснащение и сроки

Энергоснабжение

Подключения и допустимые решения

Последствия

Обслуживание, очереди, затраты и риски

Пересчёт

Что изменится при новых условиях

Совместная расчётная модель реализована в продукте

Эффект для конкретного города подтверждается на данных оператора и сетевой организации

Как реализован расчёт

Выбор плана

Совместная оптимизация площадок, комплектов, энергии и вложений

Python · Pyomo · HiGHS

Работа сети

→ Прибытия, очереди, распределение мощности и выбор соседней станции

Python · SimPy

Проверка

→ Энергетический баланс, ограничения бюджета и качество обслуживания

Отдельный аудит результата

Расчёт сохраняет исходные условия, выбранный план и его последствия

Программный комплект

Веб-приложение

Карта, сценарии и результаты

Сервер и данные

Go · PostgreSQL/PostGIS · Redis

Расчётное ядро

Python · Pyomo · HiGHS · SimPy

Развёртывание

Docker и инструкция запуска

Исходный код и документация

github.com/Elmar006/energy_web